

현측 개구의 수밀폐쇄 완화 요건(제21조 또는 제58조제2항 관련)

1. 상갑판 아래의 외판에 설치되는 창은 다음의 어느 하나에 적합해야 한다.

- 가. 상갑판 아래의 외판에 설치되는 창은 기술표준(KS규격) 「선용환창」 C급 규격에 적합한 환창(環窓) 또는 이것과 같은 수준 이상의 것으로 할 것
- 나. 창의 하연이 만재상태에 있어서의 흘수선상 500mm의 위치보다 위쪽에 있고 또한 다음의 창에 사용하는 유리재료 판두께 계산식(이하 "창유리 판두께 계산식"이라 한다)에 적합한 판두께의 유리를 갖출 것

$$t = \alpha \left(\beta \cdot \frac{P}{\delta_{\max}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

* t: 유리의 판두께(mm)

* P: 파랑하중. 창의 부착위치에 따라 표 1에서 나타내는 값으로 한다.

표 1

창문의 부착 위치	파랑하중[N/cm ² (kgf/cm ²)]
상갑판 아래	9.8(1.0)
기관실구의 위벽, 선루 및 갑판실의 전면 및 측면 (만재흘수선보다 상방 1.1m 이하의 부분에 한정한다)	2.0(0.2)
그 밖의 부분	0.98(0.1)

$\delta_{\max}$ 는 유리의 파손응력. 창의 종류에 따라 표 2에서 나타내는 값으로 한다.

표 2

유리의 종류	유리의 파손응력[N/cm ² (kgf/cm ²)]
강화유리	15,000(1,500)
보통 유리	4,900(500)
아크릴	9,800(1,000)
폴리카보네이트	8,300(850)

β 는 계수로 창의 종류에 따라 표 3에서 나타내는 값으로 한다.

표 3

창의 종류	유리의 형상	β
수밀	장방형	종횡비가 1.5 이하의 경우는 β_1 의 값 종횡비가 1.5를 넘는 경우는 β_1 에 1.2를 곱한 값 단, β_1 은 종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 값
	원형	1.24
	타원형	종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 β_2 값
풍우밀	장방형	종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 β_1 의 값
	원형	0.75
	타원형	종횡비로 그림 1에 따라 구해지는 β_3 의 값

a 는 창의 형상에 따른 계수(mm). 장방형의 경우는 작은 변의 길이, 원형의 경우는 직경의 1/2, 타원의 경우는 단경의 1/2로 한다.

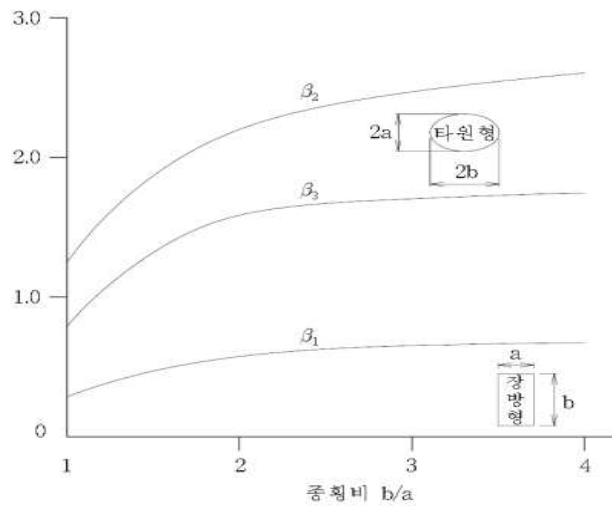


그림 1

2. 외판에 설치하는 개구의 수밀폐쇄 완화 요건은 다음의 어느 하나에 적합할 것
 - 가. 기관실의 공기 취입구, 빌지 배출관의 개구단 등에 있어서 해당 개구로부터 기구 내에 직접 파랑이 침입하기 어렵도록 관을 위쪽으로 완곡하게 만드는 등 적당한 조치가 취해져 있는 경우
 - 나. 개구의 면적이 100cm^2 이하이고 그 하연이 만재상태에 있어서 흡수선상 $0.25B$ 또는 $0.07L$ 중 큰 값의 위치보다 위쪽에 있고, 직접 파랑이 침입하지 않는 경우
 - 다. 선미부에 갑판을 갖는 기구의 갑판보다 위에 있는 트랜섬의 물 빼는 구멍으로서 다음의 모든 요건을 만족시키는 경우

- 1) 개구의 면적이 2.5cm^2 미만으로 합계 5cm^2 미만일 것
- 2) 선미부의 갑판은 0.1L 이상의 길이를 가질 것
- 3) 사람을 승선하지 않은 상태에 있어서 흘수선으로부터 선미부의 갑판까지의 높이가 $0.36N/(L \cdot B)$ 미터 이상일 것
N는 승선정원(명)

라. 개방할 수 있는 구조의 프로펠러 점검구로 다음 요건을 만족시키는 경우

- 1) 선저창은 창좌에 유리틀을 쉽게 설치할 수가 있고, 유리틀 부착 볼트 및 너트가 창좌 또는 볼트에서 탈락하지 않는 구조일 것
- 2) 유리의 판두께는 창유리 판두께 계산식에 적합할 것. 이 경우 계산식 중의 P에 대해서는 $0.5\text{MPa}(5\text{kgf}/\text{cm}^2)$ 로 한다.
- 3) 선저창을 설치하는 선미구획은 수밀일 것. 단, 해당구획이 배수창일 경우에는 선저창 주위에 수밀의 위벽을 설치하고, 위벽의 상단이 만재상태에서 해당 위벽 내로 침입한 경우의 흘수(침수에 따른 트림, 힐은 고려하지 않는다)에서 횡 방향으로 20° 경사한 경우 및 종 방향으로 5° 경사한 경우의 어느 경우에 있어서도 수면 상 75mm 이상에 있을 것
- 4) 상기 3)에 따라 설치한 위벽의 상부에는 체결장치에 의해 수밀로 폐쇄할 수 있는 설비일 것. 다만, 해당 위벽이 상갑판과 수밀에 접한 경우는 그렇지 않다.

마. 개방하는 구조로 되어 있지 않은 프로펠러 점검구로 다음의 모든 요건을 만족시키는 경우

- 1) 유리의 판두께는 창유리 판두께 계산식에 적합할 것. 이 경우 계산식 중의 P에 대해서는 $0.5\text{MPa}(5\text{kgf}/\text{cm}^2)$ 로 한다.
- 2) 유리창의 내측에 안덮개 설치 등의 이중의 수밀폐쇄장치일 것

바. 무갑판선 또는 무갑판부에 수조를 만드는 경우에는 제2호라목3)에 따를 것. 다만, 환수구를 수밀하게 폐쇄할 수 있는 마개가 없는 경우에는 수면상 150mm 이상의 높이를 갖는 위벽을 설치할 것

사. 해중관람용의 선저창으로 다음의 모든 요건을 만족시키는 경우

- 1) 유리의 판두께는 창유리 판두께 계산식에 적합할 것. 이 경우 계산식 중의 P에 대해서는 $0.2\text{MPa}(2\text{kgf}/\text{cm}^2)$ 로 한다.
- 2) 선저창의 주위에 수밀 위벽을 설치하고 위벽의 상단이 만재상태에서 해당 위벽 내로 침수한 경우의 흘수(침수에 따른 트림, 힐은 고려하지 않는다)에서 횡 방향으로 20° 경사한 경우 및 종 방향으로 5° 경사한 경우의 어느 경우에 있어서도 수면상 150mm 이상에 있을 것